

Resonating Computer: 内的世界を扱う人工知能研究に向けた提案

記憶・身体化された感覚・関係性・自己物語を対象としたデータ・制御・評価課題

Resonating Computer: A New Direction for AI that Engages Personal Internal Worlds

Data, Control, and Evaluation Challenges for AI Addressing Personal Memory, Embodied Experience, Relationships, and Personal Narratives

清水 紘輔
Kosuke Shimizu

筑波大学 情報学群 情報メディア創成学類
College of Media Arts, Science and Technology, University of Tsukuba
shimizu@ai.iit.tsukuba.ac.jp

Keywords: Resonating Computer Human Augmentation Personal Infomatics

Summary

本稿は、個人が大切に保持する思い出や感情、他者との関係、自身の物語といった「内的な世界」を、人工知能（AI）とメディア技術によってどのように支援できるかを問う。1995年以降の研究から、経験の記録や意味づけに関わる主要な領域（ライフログ、パーソナル・インフォマティクス、情動適応対話、ケアロボティクス、個別化AI、ナラティブ研究）を対象に、実装と評価の枠組みを備えた文献を収集した。これらの研究を、記憶エピソード・身体的な感覚・人との関係性・語りの枠組みという4つの内的要素と、記録・提示・再解釈という3つの過程からなるマトリクスに分類した。この指標を用いて、内的世界を扱うための理論的な構成要素と、その文化的偏りを明らかにするとともに、再解釈の支援や評価指標の設計といった共通の課題領域（ギャップ）を抽出した。これをふまえ、個人の生活史や感情の変化に寄り添う新たな研究アジェンダ「Resonating Computer」を提案する。具体的には、(i) 縦断的な個人データを意味単位で記述する方法、(ii) 感覚や関係性を再提示するメディア設計、(iii) AIの介入履歴を説明可能に記録する仕組み、(iv) 語りの変化を捉える横断的評価指標の整備、を今後の重点課題として提示する。

1. 序 論

人工知能の進展により、文章・画像・音声などの「外部コンテンツ」は瞬時に生成可能となり、生成モデルや推薦システムは、高い実用性と社会的影響を伴って広く普及している。これらの技術は、ユーザの外在的な行動ログや嗜好パターンを分析し、短期的な関心に応じた出力を生み出す点で顕著な成果をあげてきた。しかし、本来の人工知能研究の理念には、人間の内側にある知的・感性的プロセス——たとえば、過去の記憶の呼び起こし、身体的な感覚の再演、人との関係性の再確認、そして「自分は何者か」を問い続ける自己物語の構築といった営み——を支援・増幅する可能性が含まれていなかった。こうした内的世界の構造や変化に向き合う計算的枠組みは、未だ十分に整備されていない。外在的な行動からユーザの関心や嗜好を推定するモデリングが精緻化されている一方で、内的世界の継続性や自己叙述の変容を捉えるアプローチは大きく遅れており、理論的基盤も限定的である [Adomavicius 05, Zhang 19, Bommasani 21]。

本稿は、人工知能研究における新たな探究領域として、「個人の内的世界を再参照可能 (re-referenceable) にする計算的枠組み」の構築を提案する。これは、単なる嗜好予測や効率的なコンテンツ推薦を超えて、記憶や感覚、関係性、語りといった個人の深層に根ざした豊かな体験を再び引き出し、そこにふける (immerse into) ことを可能にするような情報技術の応用軸である。本稿でいう「内的世界 (internal world)」とは、個人が自分にとって意味のある過去や関係性を、繰り返し想起し、再構成する際に立ち戻る心的資源の集合である。

- 記憶エピソード (autobiographical memory episodes; 時間・場所・登場人物・情動が結び付いた出来事単位) [Bartlett 32, Conway 00]
- 身体化された感覚 (embodied sensory routines; 姿勢・触覚・運動など言語化しにくい想起に影響する体験単位) [Casey 00, Chaudhury 14]
- 関係性のトレース (relational traces; 時間を通じて形成された他者との役割感・結びつき) [Wada 07, Kidd 08]

- ・自己物語の枠組み (self-narrative frames; 自分をどう位置付け、どの語彙で語るかというストーリーテリングの視点) [Ricoeur 91, McAdams 13]

これら四変数は、既存の AI 研究が扱ってきた行動ログや嗜好変数とは異なる構造を持ち、測定単位・介入単位として明示的に扱われてこなかった。

内的世界を扱うためには、どのデータを記録し、どのように提示し、どのタイミングで介入し、どの指標で評価するかを段階的に整理する必要がある。本稿は、これらの過程を整理するために、記録 (Record)・提示 (Represent)・再解釈 (Reinterpret) という三つの局面を分析軸として採用する。記録局面では、記憶エピソードや身体的感覚、関係性のトレースなどの情報を多モーダルデータとして取得する方法を扱う。提示局面では、それらの記録を、身体感覚や人との関係を含めて再び感じられるように提示する手法を検討する。再解釈局面では、提示を通じて生じる「思い出す」体験や感情の変化を、本人がどのように受け取り、再構成するかを支援・評価する。これら三局面は循環的に作用し、記録された情報は提示や再解釈を通じて意味が更新される。この循環全体を、人が自分の内的資源や思い出に再び触れられるよう計算機が調停する枠組みとして、**Resonating Computer** と呼ぶ (詳細は第 5 章節で述べる)。

近年は、遠隔存在技術を用いて、すでに失われた相手との関係性それ自体を再び感じられるようにする試みも現れている。Ishii らが提案する TeleAbsence は、離れた場所どうしをつなぐテレプレゼンスや触覚メディアの系譜を拡張し、生者と故人のあいだのつながりたといえば「もう会えない相手とどう向き合い続けるか」という極めて個人的で継続的な問いを、インタラクティブな存在感として扱おうとするものである [Ishii 25]。この潮流は、単に過去の記録を再生するのではなく、関係性のトレースや自己物語の枠組みそのものを支える計算的仲介 (mediated companionship) を目指している点で、個人の内的世界を対象化する AI 研究の射程が、死別後の関係維持や儀礼的ケアにまで拡大していることを示唆する [Ishii 25]。

本稿の目的は四つである。(i) 内的世界の構成要素として本稿が提案する「四変数」と、それを処理・介入するための「三局面」について、それぞれの用語と分析枠組みを定義する。(ii) 人と計算機の協働、Personal Informatics、Affective Computing、ケアロボティクス、AI の個別最適化といった関連領域の研究を俯瞰し、四変数×三局面のマトリクスにマッピングすることで、既存研究の傾向や偏りを可視化する。(iii) 本稿が提案する「Resonating Computer」に求められる主要機能——すなわちデータの取得、体験の提示制御、ユーザーとの対話の調整、介入の設計とその権限管理——に対応する研究課題群を体系的に整理する。(iv) 今後の研究の方向性として、入力・出力・評価指標の構造を明示した課題セットを提示し、複

数指標を横断的に扱う評価枠組みと、データ主権の実現に必要な設計要件を明文化する。

本稿は、対象とする研究領域の広がりや俯瞰し、未踏領域や研究上の空白を特定することを目的としたスコーピングレビューである [Arksey 05, Levac 10]。本稿のレビューは、統計的メタ分析を通じた効果量の評価を行う体系的レビューではなく、実装研究、エスノグラフィ、理論的考察といった多様なアプローチにまたがる文献を横断的に把握し、人間の内的体験を扱う AI 研究という新たな議論空間の構造化を目指すものである。スコーピングの結果として抽出された論点を踏まえ、後半では、著者らの立場から今後の研究課題を整理し、研究アジェンダの提案として独立した節で提示する。

本稿では、まず第 2 章節において、提案する「四変数」と「三局面」の相互関係を詳細に解説する。次に、それらの枠組みに基づき、内的世界を対象とした先行研究を三局面と四変数の観点から体系的に整理する。続く分析では、四変数×三局面のマトリクスから浮かび上がる未踏領域や偏在傾向を明らかにし、第 5 章節において、それらを統合的に捉える枠組みとしての「Resonating Computer」の概念を定義する。最後に、第 6 章節にて、本稿が提案する研究アジェンダとして、意味のある瞬間の検出、再演可能なメディア設計、自己物語と介入の調停、倫理・ガバナンスを含む課題群と、それらに対応する評価指標を提示する。

2. 内的世界を構成する四変数と三局面

序論で提示した四変数と三局面は、本稿のレビューと提案を貫く分析フレームである。本節では、四変数それぞれを AI 的課題と結び付けて詳細化し、記録・提示・再解釈の三局面との関係を明確にする。

2.1 記憶エピソード (Autobiographical Memory Episodes)

記憶エピソードとは、特定の時間・場所・登場人物・情動を含む出来事のまとまりであり、人はこの単位を用いて自伝的な時間軸を再構成する [Bartlett 32, Conway 00]。回想法の研究では、エピソードを語る際の「自己参照発話量」や「情動の一致度」が、内的世界を再参照するための整合性指標として有効であることが示されている [Kontos 11]。AI が内的世界を支援するには、まずこのエピソード境界を明確なデータ構造として定義し、利用者が後からアクセス・参照できる形で保持する仕組みが不可欠である。

既存のログ基盤では、時間・場所・共起人物などのメタデータを付与して索引性を高めているものの、出来事の境界を自動的に切り出す技術や、その切り出しと語り (ナラティブ) との整合性を検証する手続きは、まだ十分に確立されていない。例えば、MyLifeBits のような「全記録型システム」は、メール・写真・音声などを時系列

で統合したが、出来事を“意味単位化”してインデックスを構築する工程は利用者に委ねられていた [Gemmell 02]。そこで、記憶エピソードに関する AI 研究の主要課題は、以下の通り整理できる。

- センサ由来データからの変化点検出によって、出来事境界を候補として抽出する。- 利用者による主観注釈を取得し、出来事の意味や情動を付与する。- 第三者の観察や文脈情報を統合し、個別最適化された系列表現を構築する。- それによって「語りの単位」（ユーザーが語る／思い出す際のまとまり）と一致するインデクシング構造を提供する。

2.2 身体化された感覚 (Embodied Sensory Routines)

身体化された感覚は、姿勢・呼吸・触覚・運動リズムなど言語化しにくい記憶想起に影響を与える要素である [Casey 00, Chaudhury 14]。触覚ロボティクスや身体提示インタフェースは、刺激の強度と応答行動の関係を実験的に明らかにしており [Ishiguro 12]、身体レベルの手がかりが回想発話を促すことを示している。

しかし、身体化された感覚の表現には個人差が著しい。たとえば、同じ触覚刺激であっても、どの記憶エピソードが呼び起こされるかは利用者ごとに異なる。したがって、刺激の強度・提示の順序・多モーダル提示の組み合わせが想起再現率に与える影響を分析する必要がある。AI が身体化された感覚を扱うためには、観測可能な生理指標やモーションデータに加えて、当事者自身による感覚記述を併行して収集し、両者を結びつけたパーソナライズされた表現学習を設計することが求められる。

身体経験を再提示する際に過剰介入を避けるには、提示強度と反応ログを用いた適応制御を実装し、再演後の想起率や拒否行動の変化で評価する必要がある。Embodied sensory routines を扱うアルゴリズムは、身体化された感覚が本人の再参照経路を狭めないよう調整しつつ、どの感覚チャンネルを優先するかを決定する制御問題として定式化する必要がある。

2.3 人との関係の記録

人との関係を記録し、時間の中でどのように変化してきたかを振り返ることは、自己理解や記憶の再構成にとって重要である。たとえば、介護ロボットやセラピーロボットの研究では、会話の頻度や拒否行動の変化といった観察指標を用いて、設計によって人と機械の関係性が深まることが示されている [Wada 07, Kidd 08]。こうした関係の軌跡を可視化し、再度提示できれば、自分がどのような立場や役割を、どの時期に誰との間で果たしていたかを、改めて認識する手がかりとなる。

ただし、関係性の記述は他者の感情やプライバシーに深く関わるため、データの取得手法および再提示の共有範囲は慎重に設計する必要がある。たとえば、文化的プロンプトの研究では、親密な相手に関連する写真や手紙の

提示が、状況によっては拒否反応や負担を引き起こすことが報告されており [Gaver 04]、再提示における刺激の強度やタイミングの調整が不可欠である。また、テレプレゼンスの研究においても、再構成された距離感が逆に緊張や違和感を生む事例が確認されている [Ogawa 11]。

したがって、これらを扱う AI 設計における中心的課題は以下に集約される：- プライバシー制約下における縦断的な相互作用ログの設計と、それに伴う同意管理、- 再提示の強度とタイミングを動的に調整する協調的な調停アルゴリズムの構築、- 介入後の相互作用に関する定量指標（例：対話持続時間、拒否頻度の減少など）を用いたフィードバック制御の実装。

こうした技術的課題を乗り越えることで、関係性の記憶をより安全かつ豊かに想起・再構成するための基盤が整備される。

2.4 自己物語の枠組み (Self-Narrative Frames)

自己物語 (self-narrative) は、自分自身をどのような存在として理解し、いかなる役割を果たしてきたのかを構造化する枠組みである。本稿では、特に個人が「再び振り返りたい」と感じる記憶資源を、どのような語彙と順序で語るのかという点に着目し、この構造を self-narrative frames と呼ぶ。これは、過去の出来事に対する意味づけや文脈化のパターンであり、単なる回想ではなく、選択的かつ再帰的な物語の枠として捉えられる。

Ricoeur や Sedikides らは、自己物語が過去の経験の意味を再構成し、継続的に変容し続けるプロセスであると述べている [Ricoeur 91, Sedikides 15]。この観点から、物語は静的な記録ではなく、状況や関係性に依拠して更新される動的な意味生成行為である。こうした意味の再編を支援するために、Reflective Design は語りの主体性を維持しながら、再解釈を誘発する対話設計の原則を提案しており [Sengers 05]、とりわけ「語りの分析」と「語りへの介入」を分離する設計方針が重要視されている。

語りの質を評価するためには、物語の一貫性、感情語の多様性、時間的参照の分布などが有効な指標とされているが、これらは定性的な分析と併用されることが前提となっている [McAdams 13, Adler 16]。AI がこうした self-narrative frames を取り扱う際には、単なる言語データだけでなく、語りが行われる身体的・感情的状態や関係性の文脈を同時に把握し、介入の強度や頻度を適切に調整する必要がある。

したがって、今後の対話システムに求められるのは、ナラティブ分析に基づいた多モーダル対話モデルの構築である。これは、音声・表情・姿勢・言語といった複数の情報源を統合しつつ、語りの前後で生じる自己参照率の変化や時間軸の再構成の仕方を、ユーザーの「再参照経路の揺らぎ」としてモデル化・評価することを含む。この枠組みが整備されることで、自己物語への介入によるポジティブな意味変容を評価・検証する道が開かれるだ

ろう。

2.5 三局面との連携

本稿では、記録 (Record)・提示 (Re-present)・再解釈 (Reinterpret) という三つの局面を通じて、四つの変数——記憶エピソード、身体化された感覚、関係性のトレース、自己物語の枠組み——がどのように循環し、ユーザーの再参照を可能にするループを形成するかを記述する。

まず、記憶エピソードは記録局面において「出来事の境界」として抽出され、提示局面では身体的な感覚や関係性のトレースと結びつくことで再演 (re-enactment) される。そして再解釈局面では、ユーザーが持つ自己物語の枠組みに同期しながら、再構築の対象として再構成される。この一連の往還運動は、本人が「再び振り返りたい」と感じる内的資源へのアクセス経路を形作る。

他の変数においても、三局面はそれぞれの役割を担う。たとえば、身体化された感覚や関係性のトレースは、記録局面での計測と同意管理、提示局面での知覚刺激の設計、再解釈局面での主導権を守る調停ロジックというかたちで循環する。また、自己物語の枠組みは、三局面を横断する評価軸として機能する。すなわち語りの内容や構造の変化が、記録局面でのアノテーションに再帰的に反映されることで、再参照ループが更新されていく。

このように、四変数と三局面は互いに相互規定的な構造を形成しており、マトリクスでその関係性を記述できる。四変数の視点からは、各局面においてどのようなデータ・処理・調停が必要となるかを細かく議論でき、三局面の視点からは、各変数に関わる課題を時間的プロセスとして可視化できる。したがって、このマトリクスは両軸的な分析フレームワークとして機能し、再参照支援システムにおける構成要素の洗い出しや統合要件の抽出に資する。

3. 既存の断片的試みと背景的系譜

続く 3 章節では、内的世界を扱う AI 研究に関連する既存の実践や試みに対し、本稿で定義した**三局面 (記録・提示・再解釈) と四変数 (記憶エピソード、身体感覚、関係性、自己物語) **のどの部分をカバーしているのかを明示しつつ、整理を行う。これは、断片的に開発・実装されてきた個別技術を再参照ループ全体の中に位置づけ直すことを目的とする。本稿のレビューは、内的世界に関わる人工知能研究を横断的に捉えるため、以下の五領域を対象としたスコーピングレビューとして実施した。(1) 1995 年以降のライフログおよび Personal Informatics 研究、(2) 生理信号を用いた情動推定と対話適応に関する Affective Computing 研究、(3) 高齢者ケアおよび遠隔存在技術を含むケアロボティクスとリミニッセンス技術、(4) 推薦システムや Foundation Model を中心とした長期ユーザモデリングおよび個別化 AI 研究、(5) 自伝的記憶

とナラティブ・アイデンティティに関する心理学的研究である。これらの領域はいずれも再参照アーキテクチャの構成要素とみなし、各変数・局面との対応関係を再解釈する立場をとる。文献は、ACM Digital Library、IEEE Xplore、PubMed、CiNii Articles のデータベースを基盤とし、さらに主要 HCI 会議 (CHI、UIST、CSCW、Ubi-comp、WISS) および介護・心理領域の査読付きジャーナルを対象として収集した。検索語には「life-logging」「personal informatics」「affective computing」「reminiscence」「care robotics」「narrative identity」「personalised AI」などを組み合わせ、2012 年から 2023 年の 10 年間を中心としつつ、各領域の基礎文献については遡及的に参照した。文献の採択基準は以下の 3 点である。(a) 記録・提示・再解釈のいずれかの局面において具体的な実装または設計手続きを示していること、(b) 内的世界の扱いに関して理論的分析または評価指標に基づく考察を含んでいること、(c) 人と AI / 計算的アプローチの協働関係が明示されていること。除外基準としては、純粋に記述的な事例報告に留まるもの、医学的治療効果の検証を主目的とし AI の関与が限定的な臨床研究、またはユーザスタディを伴わないポジションペーパーを含まないこと。四変数 (記憶エピソード、身体化された感覚、関係性のトレース、自己物語の枠組み) および三局面 (記録、提示、再解釈) への分類は、自伝的記憶の階層モデル [Conway 00]、身体化の概念整理 [Casey 00]、関係中心ケアの原則 [Kitwood 97]、ナラティブ・アイデンティティの枠組み [McAdams 13] を参照しながら、二名の著者が独立にコーディングした。不一致が生じた項目は合意形成を通じて調整し、その結果得られたマッピングを分析の共通基盤として位置付けた。以降の各節では、このマッピングに基づいて既存研究を分類し、四変数×三局面の枠組みにおける系譜と空白領域を明らかにする。

Bush の Memex は、個人の記憶を連想的にたどるための外部記憶装置を構想した [Bush 45]。Engelbart は Augmentation Research Center において、共同編集と検索機能を含む知性拡張環境を実装し、1968 年のライブデモではマウスやハイパーテキストを含む対話型情報空間を提示した [Engelbart 62, Engelbart 68]。Kay と Goldberg は Dynabook 構想において、個人が自らの経験を再記述・再構成できるパーソナルメディアのあり方を提案した [Kay 77]。このような知識外化の系譜は、1990 年代以降のウェアラブル技術や記録支援システムへと継承されていく。Rhodes の Remembrance Agent は、ユーザの現在の文脈に応じて過去の情報をリアルタイムに提示する「着る記憶支援」として構築され [Rhodes 97]。MyLifeBits は、画像・音声・文書といった多様なデータを網羅的に記録・検索可能とすることで、「全記録 (total recall)」という概念を実装レベルで検証した [Gemmell 02]。これらの技術群は、記憶エピソードの網羅的な蓄積と再参照を可能にする点で、記録基盤としての大きな役割を果たしてきた。

しかし、出来事の意味づけや身体化された感覚との結びつきは主にユーザ側に委ねられており、記録の構造化や再解釈の支援に対する設計的アプローチは限定的であった。また、Harashima らによる知的符号化の研究は、音声や映像を人間の知覚単位に基づいて圧縮・記述する手法を提示し [Harashima 96]、主観的特徴量（感性ラベルや印象語）の定量化を通じて、身体感覚のデータ化を進めてきた。これにより、身体化された感覚の機械的处理が可能となったが、個人の生活史の文脈や対人関係の中での意味づけと連携するための設計は、未だ発展途上にある。

ユーザの嗜好を捉えるための人工知能の開発においては、協調フィルタリングを起点とする推薦システムが、ユーザの嗜好を行動履歴から推定し、潜在因子モデル、ランキング最適化、さらには深層系列モデルへと発展してきた [Adomavicius 05, Ricci 11, Rendle 09, Zhang 19, Quadrana 18, He 17]。Context-aware 推薦では、時間・場所・社会的属性といった文脈情報を状態変数として取り扱い、知識グラフとの統合によって意味的な補完が図られている [Adomavicius 11, Wang 22]。一方、Affective 対話システムやケアロボティクスの領域では、感情推定やユーザ反応に基づいた動作調整を通じて、応答の個別化が進められている [Douglas-Cowie 08, Cowie 11, Kidd 08, Wada 07]。近年では、foundation model に代表される大規模事前学習モデルの文脈において、ユーザ指向の微調整や長期対話履歴の保持を通じた個別化技術が注目されている [Bommasani 21, Park 23, Lee 24]。しかし、こうした枠組みにおける「個別化」は、多くの場合、ユーザの外部行動や短期的な文脈情報に依拠しており、記憶エピソード、身体化された感覚、関係性、自己物語といった「内的資源」をデータ構造として扱い、それを時間軸に沿って再参照・再解釈する視点は十分に考慮されていない。長期ユーザモデリングも、嗜好の変化予測や購買行動予測といった実利的应用を中心に設計されてきたため、「どの記憶を」「誰が」「どのように再解釈したいのか」「どのタイミングで介入すべきでないのか」といった領域には十分にに対応していない。

リミニッセンス療法やケア現場では、身体的刺激が記憶想起を促進する可能性が複数報告されている。たとえば、ロボット PARO は、触覚的インタラクションと反応性によって高齢者の回想発話の頻度を高めることが示されており [Wada 07, Shibata 11]、Telenoid はその簡素化された身体形状を通じて、遠隔コミュニケーション時に関係記憶の想起を支援する可能性が示唆されている [Ogawa 11]。また、渡邊英徳による被爆者写真の彩色プロジェクトでは、色の再構成を通じて記憶想起と語りを引き出す実践が報告されている [渡邊 13, Watanabe 19]。これらの取り組みは、身体化された感覚と関係性の提示に焦点を当てたものであり、安心感や親密さといった情動状態を再演することで、語りの誘発や回想の支援を目指してい

る [Wada 07, Ogawa 11, Kidd 08]。しかし、その一方で、提示対象の選定ロジックや提示のタイミング制御については明確に理論化されていない点も多い。

この文脈において特筆すべきは、Hiroshi Ishii による TeleAbsence の系譜である。Ishii らによる TeleAbsence は、テレプレゼンスと触覚・身体性メディアの研究系譜 (ClearBoard による視線と作業空間の統合 [Ishii 92]、in-Touch による双方向の力覚共有を通じた「ふれあい」の遠隔伝送 [Su 99]) を、死者との関係という極めて繊細な領域へ拡張している [Ishii 25]。ClearBoard は、参加者どうしが同じボード上に描きながら目線と身ぶりを共有し、共同作業空間と対話空間を分離しないことで「あなたといま一緒にいる」感覚を支えるインタフェースであった [Ishii 92]。inTouch は、距離的に離れた 2 点を力覚的に結び、同期したローラの動きと反力を介して、相手の触れ方やリズムを直接感じ取れるようにする、分散型ハプティック通信システムとして報告されている [Su 99]。これらは、共同作業／日常的ふれあいといった「関係性のトレース」を、記録（相手の動き・圧力・筆跡）、提示（同期した運動・反力）、再解釈（それを「あなたらしさ」として受け取る）というループで扱う原型といえる。Ishii は、現存する人物との物理的・感覚的な接続のみならず、「すでにいない他者」との関係性の再構築を通じて、記憶や語りの内的リズムに触れるデザインを模索してきた [Ishii 25]。この枠組みでは、過去に失われた関係の痕跡を新たな形で提示し、想起者自身の記憶の再解釈を促すようなインタフェース設計が重視されている。

こうした一連の取り組みは、我々の提示する「四変数×三局面」——特に「(ii) 身体化された感覚」および「(iii) 関係性のトレース」——の枠組みに対応する実践例と捉えることができる。すなわち、これらの感覚提示メディアは、身体・記憶・語り・感情といった内的資源を「提示」の局面でどのように再演しうるかを問い直しているといえる。

Affective Computing は、音声・映像・生理信号から情動を推定する技術体系として発展してきた [Picard 97, Cowie 11]。Sensitive Artificial Listener [Douglas-Cowie 08] や RECOLA [Ringeval 13] といった大規模コーパスは、連続的な情動推定のための標準的評価環境を提供している。また、筋電図 (EMG) 計測とニューラルネットワークを用いて笑顔や喜びの発現を推定する研究 [Suzuki 04] など、表情筋活動の微細な変化を説明可能な形で扱う試みも報告されている。さらに、マルチモーダル表現学習を用いた長期的情動変化の追跡やパーソナライズな感情推定モデルの開発も進展している。しかし、これらの研究は多くの場合、短期的な刺激反応や分類精度の向上に焦点を当てており、推定された情動変化と、個人固有の記憶エピソードや自己物語の再構成プロセスとの接続は十分に検討されていない。情動推定を「内的世界の再参照」として扱うためには、感情を一過的な状態変数では

なく、記録・提示・再解釈を横断する内的ダイナミクスとしてモデリングする必要がある。

Personal Informatics は、データの収集・分析・内省・行動変容に至る一連のプロセスを定義し、記録と振り返りのデザインパターンを整理してきた [Li 10, Choe 14, Epstein 15]。長期的セルフトラッキング研究では、個人単位での縦断的データ収集を通じて生活習慣や健康指標の変化を捉え、ログ取得の継続運用に伴う心理的負担やデータ解釈の支援責務を明らかにしている [Karkar 17, Quadrana 18]。一方、autobiographical design や autoethnography は、研究者自身や当事者による継続的な記述を通じて高密度の主観データを取得し、時間軸付きの個人モデルを構築する方法論として発展してきた [Adams 15, Ellis 11, Neustaedter 12, Suwa 15]。これらの手法は、主観性や再現性に関する批判を受けつつも [Anderson 06, Atkinson 06, Delamont 09]、出来事・関係・身体反応・自己記述を同一タイムライン上で統合的に記録するという実装知を提示している点で重要である。さらに、文化的プロンプト [Gaver 04] やリフレクティブデザイン [Sengers 05] は、問いの開放性を保ちつつ、記憶回顧の主体性を尊重する介入手法として機能しており、Resonating Computer が目指す記録・提示・再解釈の往還構造を設計するうえで重要な理論的基盤を提供する。

これらの調査から明らかになるのは、記憶エピソードの記録や身体化された感覚の提示に関する実践は豊富である一方で、「再解釈 (Reinterpret)」の局面においては、四変数すべてにわたり体系的な研究が不足している点である。たとえば、死別後の記憶を設計的に支援する TeleAbsence の取り組みは萌芽的に見られるものの、評価手法や運用プロトコルはまだ整備されておらず、再解釈局面を横断的に捉えるには至っていない [Ishii 25]。したがって、次節ではこの空白領域を三つの技術的課題として定式化し、Resonating Computer が果たすべき設計領域を明確化する。

4. 現状の空白

四変数×三局面のマッピングに基づく分析からは、既存の AI 技術では十分に対応されていない領域が明らかになった。これらは以下の三つの型に分類できる。本節では、それぞれの型が生じる背景と、解決に必要な技術的課題を明確化する。

4.1 嗜好の由来と内的資源の結合

推薦システムは、行動ログを用いた嗜好推定を起点に、潜在因子モデル [Adomavicius 05, Ricci 11, Bobadilla 13] やランキング最適化手法 [Rendle 09]、さらに深層学習による系列モデル [Zhang 19, Quadrana 18, He 17] へと発展し、高精度な予測を実現してきた。Context-aware 推薦 [Adomavicius 11] や知識グラフとの連携 [Wang 22]、さ

らには公平性の考慮 [Ekstrand 22, Boratto 21] といった拡張も進んでいる。

しかし、これらの多くは、嗜好の「由来」にあたる記憶エピソードや対人関係といった内的資源を、明示的に取り扱わない。多くのモデルはそれらを暗黙的な潜在変数として圧縮しており、ユーザの生活史や身体反応を踏まえて「意味の源泉」を解釈可能な形で表現する仕組みが欠落している。Foundation Models に基づくパーソナライゼーションの試み [Bommasani 21, Park 23, Lee 24] においても、そうした個人の生活文脈を参照した嗜好生成の構造化は限定的である。

したがって、記録局面で取得した記憶エピソードや関係性を、再解釈局面での推薦や提示に橋渡しする中間表現レイヤー——すなわち「意味のトレース可能な嗜好表現」が、現状では未整備である。

4.2 情動推定と再解釈の接続不全

Affective Computing は、連続値としての情動推定やそのアルゴリズムの処理に関して成熟した知見を持つ [Picard 97, Cowie 11, Douglas-Cowie 08, Ringeval 13]。一方、自伝的記憶研究では、出来事が時間・場所・関係性と結びついて構成され、回想時にその内容が再構成される過程が明らかにされている [Conway 00, Bluck 02, Pasupathi 01, Rubin 09, McAdams 13, Ricoeur 91]。しかし、推定された情動を、どの記憶エピソードや自己物語の転換点を再参照すべきかという判断へ接続するための計算論的枠組みは未整備である。情動は単なるリアクションの指標ではなく、再解釈の適切なタイミングや方法を調停するメタ情報として用いる必要がある。特に、回想における語り直しの段階では、情動状態によって同一エピソードの意味解釈や語りの負荷が大きく変容することが報告されている [Pasupathi 01, McAdams 13]。不適切なタイミングでの刺激提示は、望ましくない再演や語りの断絶を引き起こすリスクがある。ゆえに、情動推定は提示・介入の「制御指標」として扱う必要があり、そのリスク判断ロジックの欠如が第 2 のギャップを形成している。

4.3 縦断的ログと再演制御の断絶

触覚インタフェースや遠隔存在技術などのロボティクス分野では、身体性や関係性が回想や語りに影響を与えることが示されてきた [Wada 07, Shibata 11, Ogawa 11, Kidd 08]。また、Personal Informatics の分野では、縦断的なセルフトラッキングによって個人の状態を長期的に記録・分析する枠組みが発展している [Li 10, Choe 14, Epstein 15, Karkar 17, Quadrana 18]。しかし、継続的に収集されたログと、身体的あるいは関係的な刺激の提示を統合し、どのタイミングで何を再演するかを制御するアルゴリズムは確立されていない。縦断データに基づいて介入戦略を導出し、その効果を再びログに反映させるような「循環的な閉ループ設計」が求められている。言い換えれば、

身体性・関係性・内的資源の変化を追跡し、それに応じて提示を調整する運用モデルが未整備であり、これが第三の空白である。

5. Resonating Computer：内的世界を扱う統合的枠組みの提案

本章では、前章のレビューで抽出された空白を踏まえ、横断的知見を設計要件として整理し、それに応答する Resonating Computer の構成要素と設計方針を提示する。前章までのレビューにより、内的世界を対象とする AI 研究は、メディア装置・センシング・人工知能による調停といった技術的手段を通じて、記録・提示・再解釈という三局面を循環的に構成するという共通構造を有していることが明らかとなった。既存研究群はいずれも、特定のデバイスやアルゴリズムのみに依存せず、データ取得、提示制御、介入プロトコルを連携的に統合している点で共通している。記憶や身体感覚のように主観性の強い内的資源は、外部装置や計算処理を介してはじめて再参照可能な形で記録・提示される。そのため、利用者自身の語彙や参照スタイルを尊重しつつ、経験を再記述できる状態をいかに支えるかが設計の要点となる。いくつかの研究では、提示後の記憶想起や語りにおける自己参照の頻度や時間参照の変化といった指標が評価に用いられており、これは再記述の主体性を示す間接的な指標として有効である。本レビューからは、(1) メディア装置、(2) センシング、(3) 計算的調停の三技術軸が、記録・提示・再解釈の各局面を支える要素として抽出された。Resonating Computer は、単一のアルゴリズムやデバイスを指すのではなく、どの変数をどのような形で記録し、どのように提示・対話へ反映させ、どの水準で再解釈を可能にするかという設計上の問いを束ねる枠組みである。従来の AI が外部環境への最適化やタスク完了を重視してきたのに対し、本枠組みは個人の生活史に基づく再参照可能性を中心に据え、内的世界と技術の響き合いを設計の基点とする。このとき Resonating Computer は、四変数×三局面フレームに基づいて、以下の三機能を担う。

(i) 意味単位化された記録スキーマ：身体状態・行動履歴・環境文脈といった多モーダルな記録対象を、本人の注釈や関係性情報と統合可能な構造で保存する。

(ii) 調和的な提示制御：視覚・聴覚・触覚・嗅覚といった出力を過度に決定的にせず、身体化された感覚と関係性の再構築を支援するよう設計された出力制御を提供する。

(iii) 再解釈可能な介入ガバナンス：記憶回顧のペースや情動状態を考慮した対話的介入を行いつつ、ログの可視化と意味づけのプロセスを利用者が主導できる余白を保持する。

この統合的構造は、既存の個別研究に見られる断片的要素を横断的に接続し、内的世界との共鳴を中心に据えた AI システム設計の射程を再定義するための理論的土

台をなす。なお、こうした設計思想は、遠隔的な存在感の再構築や関係性の継続を主題とした一部の HCI 研究に具体化されている側面もある。たとえば、記録・提示・再解釈を連携させ、共在感や自己物語の語り直しを促す設計方針は、いくつかの遠隔対話技術 [裕彦 20] や故人の記憶を媒介するシステム [Ishii 25] においても確認されており、Resonating Computer の概念を検証するための応用フィールドとなりうる。

5.1 Resonating Computer の中核機能

§1 記録と抽出：多モーダルデータの意味単位化

Resonating Computer における記録と抽出機能は、記憶エピソード・身体化された感覚・関係性・自己物語といった内的資源を、事後的または準リアルタイムに捉え、後から再参照可能な構造として保存することを目的とする。具体的には、生理信号、音環境、会話、位置情報、対人インタラクションのログを同時に収集し、意味的関連性を保持したまま整理する必要がある [Ringeval 13, Karkar 17]。さらに、日誌やメモといった自発的記述や身体感覚に関する自己報告を組み合わせることで、データに個人固有の「意味の鍵」を付与できる [Li 10, Epstein 15]。しかし、単なるデータ蓄積では内的世界に接続できない。そこで、知的符号化の視点が必要となる。センサ信号や映像を「その人にとって意味を持つ出来事」単位に圧縮する処理が求められ、変化点検知や予測誤差などを指標に、出来事の境界や関係性の転換を検出することができる [Harashima 96]。ただし、これらの自動検出は唯一の原理ではなく、本人の語りや感覚的自己報告、心理物理学的な評価 [Suzuki 04] との照合を通じて妥当性を検証する必要がある。Rhodes の Remembrance Agent は、入力中の文脈に応じて過去の記録を動的に提示するウェアラブル検索システムであり [Rhodes 97]、低遅延な検索と文脈依存的な想起支援の設計原理を提示した。Resonating Computer の記録機構も、保存よりも「必要な瞬間に記憶を引き戻す」機能に焦点を置くべきである。さらに、長期的な記録運用では、データ保持に関する倫理的・手続的ガバナンスが不可欠である。ライフログ研究では、削除や非公開化の権利、代理人とのデータ共有などが主要な論点となっており [Sellen 10]、Resonating Computer では、こうした合意情報を記録スキーマの一部として扱い、文脈情報とともにメタデータ化する必要がある。

§2 提示と再演：身体化された感覚と関係性の調整

提示と再演機能は、記録された素材を再び「触れ直せる」形に構成し直すことで、想起や語りを促す役割を担う。加工された写真や映像が想起を誘発するという報告は、提示が過度に決定的であってはならないことを示唆している [渡邊 13]。触覚ロボットや遠隔身体は、身体的な反応を介して回想発話や情動安定を促進することが報告されており [Wada 07, Ishiguro 12, Shibata 14]、関係性を身体レベルで再構成する補助メディアとして有効である。

Hodges らの SenseCam[Hodges 06] は、日常の自動撮影によって得られた映像を再生することで、記憶障害者の想起能力を回復させることを示した。この結果は、受動的な再生と能動的な記憶回顧のバランスが提示設計において極めて重要であることを示している。また、Woods らのレビュー [Woods 18] は、写真や音声による回想法が感情表現や社会的交流を改善することを報告しており、提示の方法・頻度・強度を文脈に応じて調整する必要性を裏付けている。さらに、自己表象の変化に着目した研究は、自己顔やアバターが行動・態度を変化させる「Proteus 効果」を示している [Yee 07]。これを踏まえ、自己像を扱う提示設計では、同一化を強制しない粒度・置換比率・出現タイミングの制御が求められる。嗅覚や音圧、呼吸リズムといった身体的情報の提示も同様に、想起と情動を同期させる感覚設計が必要である [Casey 00, Chaudhury 14]。Resonating Computer における提示機能は、push 型の自動提示ではなく、利用者が素材を再選択しながら共創的に構築するプロセスを支えるものである。その効果評価には、追憶の語りの長さや感情語の多寡といった表層指標だけでなく、語りの変容や再解釈の深度を含む質的評価が必要となる。提示が当人の主体性を保ちながら感情変化を伴うかどうか、Resonating Computer の重要な評価軸となる。

§3 再解釈：介入調停と評価指標

再解釈機能は、利用者が自身の経験を思い出し、再構築する過程を安全かつ自発的に支援することを目的とする。Personal Informatics や Reflective Design の研究は、気づきの形成を利用者自身に委ねることが長期的な内省を支えると指摘している [Li 10, Epstein 15]。AI に求められるのは、記録・提示局面で得た素材を参照しつつ、語りのペースや情動変化を観察し、介入強度を適応的に制御する調停ロジックである。Maes らの協調的知的支援研究 [Maes 94] が示すように、提示や助言が過剰であれば利用者の主導権は失われる。再解釈支援アルゴリズムは、語りの沈黙や感情変化、話題の転換といった非言語的シグナルを入力として、必要なときだけ介入するミニマルなポリシーを実装すべきである。評価指標としては、記憶の語りの自己参照率、時間的整合性、介入後の追記率などが有効と考えられる。また、介入の倫理的透明性を担保するためには、どの素材をどのタイミングで介入に使用したのかを記録・開示可能にすることが不可欠である。autobiographical design や autoethnography に基づく長期的な自己観察研究 [Li 10, Epstein 15, Karkar 17] は、Resonating Computer が記録・提示・回顧を時間軸上で接続する際の理論的基盤を提供している。

本枠組みを既存研究の偏在に重ねると、以下のようなギャップが顕在化する。記録機能においては、ライフログや情動推定の分野で豊富なベンチマークが存在する一方で、エピソードの境界や関係性の変化といった意味単位を同定する指標が不足している。提示機能では、ロボ

ティクスやメディアアートにおいて身体的感覚や関係性の再演が試みられてきたが、マルチモーダルな提示強度を統合的に調整する制御理論は未整備である。再解釈機能に関しては、Personal Informatics やリフレクティブデザインが介入の構えを提示してきたが、AI が介入のタイミングやその証跡を記録・評価する共通プロトコルは確立されていない。Resonating Computer は、これら三局面にまたがるデータ設計・提示制御・対話の記録と評価を接続する研究アジェンダとして機能する。本アジェンダは、レビューで明らかになった空白領域を埋める具体的な研究プログラムとして、記録データの構造設計・提示手法の統合制御・対話ログのガバナンスを束ねて設計する枠組みである。

6. Resonating Computer に基づく研究課題

Resonating Computer を実現するには、変数と局面を横断する複数の研究課題が相互に連携しなければならない。本章では、特に優先されるべき四つの課題群を提示する。それぞれは、既存研究の断片的成果を踏まえつつ、本枠組みにおける実装的・倫理的要件に基づいて再構成されている。

まずは、記憶エピソードや関係性の転換といった「意味のある瞬間 (meaningful moments)」を、本人の記憶と同期しつつ検出可能な指標として定義・抽出することである。既存研究では、生理信号 (例: 心拍・皮膚電位)、音環境、会話パターン、位置情報などのマルチモーダルな時系列データが用いられているが、これらを内的変化と結びつける汎用的な枠組みは確立されていない [Ringeval 13, Karkar 17]。情動推定研究 [Douglas-Cowie 08, Cowie 11] では、情動と発話の揺らぎが同期的に現れることが示されており、これを応用することで転換点検出のヒューリスティクスが得られる。一方で、転換点の意味付けは常に事後的かつ主観的であるため、検出モデルの出力と本人による記憶の内容とを照合しながら検証するプロセスが不可欠である。この課題では、意味単位を構造化するスキーマの設計とともに、推定された転換点と事後的に報告された出来事との一致率、あるいは再解釈セッションで頻出した出来事との照合頻度などを評価指標として設定する必要がある。個人に紐づいた縦断的な多モーダルデータを、再提示・再解釈に活用可能なかたちで収集・解析・統合する共通手続きを確立する方法も議論の余地がある。文献レビューにより、これまでのプロジェクトはデータ取得プロトコルが分散しており、共有可能な形式や再利用性に乏しいことが明らかとなった。本課題において対象とする入力、同一個人から中長期 (数週間～数ヶ月) にわたり取得された生活ログ、情動自己報告、関係性イベント記録などの多モーダルデータである。出力は、個人に固有の状態変化モデルやエピソードクラスタリング結果であり、それらを再提示や再解釈に接続

するためのインタフェース仕様も含まれる。このような個人ベースの記録と解釈の循環的モデルを整備するには、「一人称研究 (first-person research)」の方法論を手続きとして具体化し、長期的データの取得・解析・共有・再提示までを一貫して扱える体系を構築する必要がある。

続いて、本課題は、再提示時におけるメディアのタイミング・強度・表現粒度を、感覚的・関係的な記憶の再演と結び付けて制御する設計指針を構築するものである。レビューからは、触覚ロボットや映像アートといった個別事例は存在するが、提示設計を汎用的に体系化する理論は存在しないことが明らかになった。入力には、エピソードのメタデータ、関係性のタイプ、身体状態のログ、利用者が設定した優先度などが含まれ、出力は提示シナリオ（使用するメディア、提示順序、刺激強度）およびその実行ログである。提示は、忠実な再現だけでなく、記憶想起を誘発する余白や感情的安全性を確保する「設計としてのあいまいさ」が求められる。TeleAbsenceのような極端な設計文脈では、提示の強度が本人の語りを促すどころか、悲嘆や自己物語の構造を過剰に干渉するリスクがある [Ishii 25]。したがって、「再現性」ではなく「共感の調整可能性」を目的とした提示制御が必要となる。評価指標には、追憶の継続時間、自己参照の頻度、介入後の情動安定度などを複合的に用い、単なる正確想起では捉えられない再演効果の全体像を測定する必要がある。

また、再参照を支援しつつ、ユーザーの主体性を損わない介入ポリシーを定義・調整することも重要な観点の一つだ。レビューからは、介入の透明性やログの整備が不十分であること、また介入のタイミングや深度が記憶に重大な影響を与えることが確認された [Maes 94, Epstein 15]。入力は、会話テキスト、韻律特徴、表情・姿勢といったマルチモーダル計測データであり、出力は提示する素材、問かけのタイプ、沈黙の維持時間などの介入パラメータである。特に介入の「しなさ」、つまり非介入の判断が重要であり、沈黙や間合いも含めた制御が鍵となる。評価指標としては、セッション前後の自己効力感、記憶の自己帰属率、AIの介入採用率、介入後の時間参照の変化などを総合的に扱い、再参照ループに与える影響の良否を測定する。

技術的な要素の他に、Resonating Computer が扱う内的資源に対するアクセス、介入、再提示を本人中心に管理可能とするガバナンス仕様を定義することである。ライフログ研究では消去権や再同意手続きが個別に検討されてきたが、AIによる再提示・再解釈へのアクセス権制御は未整備である。入力には、エピソード単位の公開可否、関係者の同意情報、介入履歴、禁止タグや条件付き提示ルールなどが含まれる。出力は、提示可否のポリシーと、それに基づくリスク制御アクション（停止・延期・刺激制限）である。この枠組みは、単なるプライバシー保護を超えて、関係性と物語を他者が編集しすぎない権利

を守るという意味で、根本的に倫理的で政治的な設計課題である [Ricoeur 04]。TeleAbsenceの事例では、「誰がどの存在を、どのように呼び戻すか」に関する決定権が問われており、その提示履歴を遺された側が遡及的に確認できる設計が提案されている [Ishii 25]。評価には、拒否設定が実際に遵守されていた割合、ポリシー更新の即時性、介入回避率、アクセスログの可読性（第三者監査への対応可能性）などを用い、説明可能性と主権の確保を制度レベルで測定することが必要だと考えられる。

従来の行動変容アプリや自己追跡ツールでは、記録やリマインダーの提示だけでは習慣化が続かず、ユーザーの生活文脈と擦り合わせた設計が不可欠であることが指摘されてきた [Stawarz 15]。Resonating Computerにおける長期運用においても、記録の継続性や介入タイミングの妥当性を確保するには、モチベーションの変動や認知負荷に対する動的な調整戦略が求められる。また、ライフログ研究において示唆されているように、長期的なデータ記録には技術的基盤のみならず、参加者との信頼関係構築や継続的なフィードバックループの設計も含まれるべきである [Quadrana 18]。記録の透明性を確保し、記憶の再構築を通じてユーザー自身が変化を追跡可能な設計手続きを定式化する必要がある。

そして、Resonating Computerにおけるシステムの成果は、従来の精度や処理効率といった数理的指標では測定しきれない。むしろ、思い出すことによって「どのような内的資源が再参照されたか」「記憶の構造がいかに変容したか」「関係性のトレースが可視化されたか」といった、人の記憶の質的变化を捉える新たな評価指標が必要となる。評価設計においては、リミニッセンス療法やナラティブ心理学における定量・定性指標を参照する [Kontos 11, Sedikides 15]。特に、自己物語の変化、記憶の構造変容、他者との関係再構築といった点に焦点を当てる必要がある。加えて、専門家・当事者による質的評価 (Narrative Validity) をログ化し、再参照によって開かれた記憶の幅を横断的に比較できる評価指標群として整備する。重要なのは、これらの評価指標は単一の目的関数に還元されないという点である。Resonating Computerは、「想起の誘発、記憶回顧の継続、自己参照性の保持、介入リスクの最小化」など多目的最適化問題として設計・評価されなければならない。このため、評価フレームはトレードオフの構造を明示し、設計者・研究者がどの観測指標を重視した制御戦略を採ったのか、その選択過程自体を記録・再分析可能なログ設計も含める必要がある。

7. 結 論

本稿は、人工知能研究の対象として個人の内的世界を再定義し、記憶エピソード、身体化された感覚、関係性のトレース、自己物語の枠組みという四つの変数を明示した。j これらは、従来の生成や推薦を中心とした AI 研

究では十分に扱われてこなかったが、人間が自己を振り返り、意味づけを行う過程において不可欠な構成要素である。提案する「Resonating Computer」は、これらの変数に対し、記録・提示・再解釈という三局面を統合的に設計対象とし、外的な最適化ではなく、内的世界との共鳴を促す新たな研究フレームである。その射程は、AI を外部コンテンツの生成装置として捉える従来の枠組みから、既存の経験資源を再構成する計算的パートナーへと再定義する道筋を提示するものである。今後の展望としては、ライフログ、情動推定、ロボティクス、ナラティブ研究など、既存領域で蓄積されてきた知見を接続・統合する必要がある。とくに、長期縦断的に記述されたライフデータと、それを再演するインタフェースを結ぶための共通スキーマの策定と、それをういた小規模パイロットの実践が急務である。また、本枠組みを社会実装する上では、制御アルゴリズムと同等の重みで、介入の記録可能性と説明可能性を保証するガバナンス設計が求められる。とくに、介入の「タイミング・強度・根拠」を記録し、本人自身が後から点検・再解釈できるようなログ設計は、内的世界を扱う AI における研究倫理と実装要件の中心に据えるべきである。本稿が提示した「Resonating Computer」の枠組みと今後の研究アジェンダが、個人の経験と語りを尊重する人工知能研究の基盤となることを期待する。

謝 辞

本稿の構想は、日本ソフトウェア科学会インタラクティブシステムとソフトウェア (ISS) 研究会および User Interface Software and Technology における議論から多くの示唆を得た。また東京大学名誉教授の原島博氏には、議論の焦点を定めるうえで貴重な助言を賜った。あわせて、議論に参加し建設的なコメントを寄せてくださった関係各位に感謝申し上げる。

◇ 参 考 文 献 ◇

- [Adams 15] Adams, T. E., Jones, S. H., and Ellis, C.: *Autoethnography*, Oxford University Press (2015)
- [Adler 16] Adler, J. M., Lodi-Smith, J., Philippe, F. L., and Houle, H.: The Incremental Validity of Narrative Identity in Predicting Well-Being: A Review of the Field, *Journal of Personality*, Vol. 84, No. 4, pp. 371–388 (2016)
- [Adomavicius 05] Adomavicius, G. and Tuzhilin, A.: Toward the Next Generation of Recommender Systems: A Survey of the State-of-the-Art and Possible Extensions, *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, Vol. 17, No. 6, pp. 734–749 (2005)
- [Adomavicius 11] Adomavicius, G. and Tuzhilin, A.: Context-Aware Recommender Systems, *AI Magazine*, Vol. 32, No. 3, pp. 67–80 (2011)
- [Anderson 06] Anderson, L.: Analytic Autoethnography, *Journal of Contemporary Ethnography*, Vol. 35, No. 4, pp. 373–395 (2006)
- [Arksey 05] Arksey, H. and O'Malley, L.: Scoping Studies: Towards a Methodological Framework, *International Journal of Social Research Methodology*, Vol. 8, No. 1, pp. 19–32 (2005)
- [Atkinson 06] Atkinson, P.: Rescuing Autoethnography, *Journal of Contemporary Ethnography*, Vol. 35, No. 4, pp. 400–404 (2006)
- [Bartlett 32] Bartlett, F. C.: *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology*, Cambridge University Press (1932)
- [Bluck 02] Bluck, S. and Alea, N.: Exploring the Functions of Autobiographical Memory: Why Do I Remember the Autumn?, *Social Cognition*, Vol. 20, No. 5, pp. 749–779 (2002)
- [Bobadilla 13] Bobadilla, J., Ortega, F., Hernando, A., and Alcalá-Fdez, J.: Recommender Systems Survey, *Knowledge-Based Systems*, Vol. 46, pp. 109–132 (2013)
- [Bommasani 21] Bommasani, R., Hudson, D. A., Adeli, E., Altman, R., Arora, S., Arx, von S., Bernstein, M. S., Bohg, J., Bosselut, A., Brunskill, E., Brynjolfsson, E., Buch, S., Card, D., Castellon, R., Chatterji, N., Chen, A., Creel, K., Davis, J. Q., Demszky, D., Donahue, C., Ermon, S., Etchemendy, J., Ethayarajh, K., Fei-Fei, L., Finn, C., Gale, T., Gillespie, L., Goel, K., Goodman, N., Grossman, S., Guha, N., Hashimoto, T., Henderson, P., Hewitt, J., Ho, D. E., Hong, J., Hsu, K., Jia, J., Jurafsky, D., Kalluri, P., Karamcheti, S., Keeling, G., Khani, F., Khanna, O., Koh, P. W., Krass, M., Krishna, R., Kuditipudi, R., Kumar, A., Ladhak, F., Lee, M., Lee, T., Leskovec, J., Litvin, I., Liu, Z., Lu, H., Mei, C., Mitchell, E., Muniyikwa, Z., Nair, S., Narayan, A., Narayanan, D., Paranjape, A., Park, J. S., Piech, C., Reif, E., Ren, H., Rong, F., Roohani, Y., Ré, C., Schafer, J., Safdari, N. H., Sap, M., Sagawa, S., Santhanam, K., Sheshadri, A., Srinivasan, K., Tamkin, A., Taori, R., Thomas, A. W., Tramèr, F., Wang, R. E., Wang, W., Wu, B., Wu, J., Xie, S. M., Yang, M., Xie, S. M., You, J., Zaharia, M., Zhang, K., Zhang, M., Zhang, T., Zhang, X., Zhang, Y., Zheng, L., Zimmerman, H., Zaharia, M., and Liang, P.: On the Opportunities and Risks of Foundation Models, *arXiv preprint arXiv:2108.07258* (2021)
- [Boratto 21] Boratto, L., Zanker, M., and Jannach, D.: *Recommender Systems and Responsible AI*, Springer (2021)
- [Bush 45] Bush, V.: As We May Think, *The Atlantic Monthly*, Vol. 176, No. 1, pp. 101–108 (1945)
- [Casey 00] Casey, E. S.: *Remembering: A Phenomenological Study*, Indiana University Press, 2 edition (2000)
- [Chaudhury 14] Chaudhury, H. and Cooke, H. A.: Design Matters in Dementia Care Environments, *Journal of Housing for the Elderly*, Vol. 28, No. 1, pp. 1–5 (2014)
- [Choe 14] Choe, E. K., Lee, N. B., Lee, B., Pratt, W., and Kientz, J. A.: Understanding Quantified-Selfers' Practices in Collecting and Exploring Personal Data, in *Proceedings of the 32nd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp. 1143–1152 (2014)
- [Conway 00] Conway, M. A. and Pleydell-Pearce, C. W.: The Construction of Autobiographical Memories in the Self-Memory System, *Psychological Review*, Vol. 107, No. 2, pp. 261–288 (2000)
- [Cowie 11] Cowie, R., Pelachaud, C., and Petta, P. eds.: *Emotion-Oriented Systems: The HUMAINE Handbook*, Springer (2011)
- [Delamont 09] Delamont, S.: The Only Honest Thing: Autoethnography, Reflexivity and Small Crises in Fieldwork, *Ethnography and Education*, Vol. 4, No. 1, pp. 51–63 (2009)
- [Douglas-Cowie 08] Douglas-Cowie, E., Cowie, R., Schröder, M., Lowry, O., McRorie, M., Füll, J., and Koussoubé, S.: The Sensitive Artificial Listener: An Induction Technique for Generating Emotionally Coloured Conversation, in *Proceedings of the International Conference on Language Resources and Evaluation Workshop on Corpora for Research on Emotion and Affect*, pp. 1–4 (2008)
- [Ekstrand 22] Ekstrand, M. D., Burke, R., and Diaz, F.: Fairness and Discrimination in Recommendation, *ACM Computing Surveys*, Vol. 55, No. 6 (2022)
- [Ellis 11] Ellis, C., Adams, T. E., and Bochner, A. P.: Autoethnography: An Overview, *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, Vol. 12, No. 1 (2011), Art. 10
- [Engelbart 62] Engelbart, D. C.: Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework, Technical Report AFOSR-3223, Stanford Research Institute (1962)
- [Engelbart 68] Engelbart, D. C. and English, W. K.: A Research Center for Augmenting Human Intellect, in *Proceedings of the December 9-11, 1968, Fall Joint Computer Conference, Part I*, pp. 395–410, New York, NY, USA (1968), Association for Computing Machinery
- [Epstein 15] Epstein, D. A., Ping, A., Fogarty, J., and Munson, S. A.: A Lived Informatics Model of Personal Informatics, in *Proceedings*

- of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '15), pp. 731–742 (2015)
- [Gaver 04] Gaver, W., Dunne, T., and Pacenti, E.: Cultural Probes and the Value of Uncertainty, *interactions*, Vol. 11, No. 5, pp. 53–56 (2004)
- [Gemmell 02] Gemmell, J., Bell, G., Lueder, R., Drucker, S., and Wong, C.: MyLifeBits: Fulfilling the Memex Vision, in *Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Multimedia*, pp. 235–238 (2002)
- [Harashima 96] Harashima, H., Komatsu, T., Hagiwara, M., and Ozawa, S.: Human Communication through Interactive Media, *Proceedings of the IEEE*, Vol. 84, No. 9, pp. 1571–1586 (1996)
- [He 17] He, X., Liao, L., Zhang, H., Nie, L., Hu, X., and Chua, T.-S.: Neural Collaborative Filtering, in *Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web (WWW '17)*, pp. 173–182 (2017)
- [Hodges 06] Hodges, S., Williams, L., Berry, E., Izadi, S., Srinivasan, J., Butler, A., Smyth, G., Kapur, N., and Wood, K.: SenseCam: A Retrospective Memory Aid, in *Proceedings of UbiComp 2006: Ubiquitous Computing*, Vol. 4206 of *Lecture Notes in Computer Science*, pp. 177–193, Springer (2006)
- [Ishiguro 12] Ishiguro, H.: Telenoid: Embodying Remote Presence, *IEEE MultiMedia*, Vol. 19, No. 2, pp. 10–14 (2012)
- [Ishii 92] Ishii, H., Kobayashi, M., and Arita, K.: ClearBoard: A Seamless Medium for Shared Drawing and Conversation with Eye Contact, in *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp. 525–532, ACM (1992)
- [Ishii 25] Ishii, H., Pillis, D., Pataranutaporn, P., Xiao, X., Noh, H., Li, L., Algargoosh, A., and Labrune, J.-B.: TeleAbsence: A Vision of Past and Afterlife Telepresence, *Presence: Teleoperators & Virtual Environments*, Vol. 34, No. 1, pp. 65–95 (2025)
- [Karkar 17] Karkar, R., Feuston, J., Pina, L. R., Kientz, J. A., Patel, S. N., and Munson, S. A.: A Framework for Self-Experiments in Personalized Health, in *Proceedings of the 2017 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing*, pp. 386–399 (2017)
- [Kay 77] Kay, A. and Goldberg, A.: Personal Dynamic Media, *Computer*, Vol. 10, No. 3, pp. 31–41 (1977)
- [Kidd 08] Kidd, C. D. and Breazeal, C.: Robots at Home: Understanding Long-Term Human-Robot Interaction, in *Proceedings of the 2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pp. 3230–3235 (2008)
- [Kitwood 97] Kitwood, T.: *Dementia Reconsidered: The Person Comes First*, Open University Press (1997)
- [Kontos 11] Kontos, P., Miller, K.-L., and Kontos, A.: Relational Citizenship: Supporting Embodied Selfhood in Dementia Care, *Journal of Aging Studies*, Vol. 25, No. 3, pp. 180–188 (2011)
- [Lee 24] Lee, M., Jia, S., Jain, S., Park, J. S., and Yang, D.: Personalizing Large Language Models: Prospects and Challenges, *ACM Computing Surveys* (2024), Forthcoming
- [Levac 10] Levac, D., Colquhoun, H., and O'Brien, K. K.: Scoping Studies: Advancing the Methodology, *Implementation Science*, Vol. 5, No. 1, p. 69 (2010)
- [Li 10] Li, I., Dey, A. K., and Forlizzi, J.: A Stage-Based Model of Personal Informatics Systems, in *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '10)*, pp. 557–566 (2010)
- [Maes 94] Maes, P.: Agents that Reduce Work and Information Overload, *Communications of the ACM*, Vol. 37, No. 7, pp. 31–40 (1994)
- [McAdams 13] McAdams, D. P. and McLean, K. C.: Narrative Identity, *Current Directions in Psychological Science*, Vol. 22, No. 3, pp. 233–238 (2013)
- [Neustaedter 12] Neustaedter, C., Sengers, P., and Kerridge, S. T.: Autobiographical Design in HCI Research: Designing and Learning through Use-It-Yourself, in *Proceedings of the Designing Interactive Systems Conference (DIS '12)*, pp. 514–523 (2012)
- [Ogawa 11] Ogawa, K., Nishio, S., Koda, K., Taura, K., Minato, T., Ishii, C. T., and Ishiguro, H.: Telenoid: Tele-presence Android for Communication, in *ACM SIGGRAPH 2011 Emerging Technologies*, Vancouver, British Columbia, Canada (2011), Association for Computing Machinery
- [Park 23] Park, J. S., O'Brien, J. C., Cai, C. J., Morris, M. R., Liang, P., and Bernstein, M. S.: Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior, in *Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST '23)*, pp. 1–22 (2023)
- [Pasupathi 01] Pasupathi, M.: The Social Construction of the Personal Past and Its Implications for Adult Development, *Psychological Bulletin*, Vol. 127, No. 5, pp. 651–672 (2001)
- [Picard 97] Picard, R. W.: *Affective Computing*, MIT Press (1997)
- [Quadrana 18] Quadrana, M., Cremonesi, P., and Jannach, D.: Sequence-Aware Recommender Systems, *ACM Computing Surveys*, Vol. 51, No. 4 (2018)
- [Rendle 09] Rendle, S., Freudenthaler, C., Gantner, Z., and Schmidt-Thieme, L.: BPR: Bayesian Personalized Ranking from Implicit Feedback, in *Proceedings of the Twenty-Fifth Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, pp. 452–461 (2009)
- [Rhodes 97] Rhodes, B. J.: The Wearable Remembrance Agent: A System for Augmenting Memory and Attention, in *Proceedings of the First IEEE International Symposium on Wearable Computers (ISWC '97)*, pp. 123–128, IEEE Computer Society (1997)
- [Ricci 11] Ricci, F., Rokach, L., Shapira, B., and Kantor, P. B. eds.: *Recommender Systems Handbook*, Springer (2011)
- [Ricoeur 91] Ricoeur, P.: Narrative Identity, *Philosophy Today*, Vol. 35, No. 1, pp. 73–81 (1991)
- [Ricoeur 04] Ricoeur, P.: *Memory, History, Forgetting*, University of Chicago Press (2004)
- [Ringeval 13] Ringeval, F., Sonderegger, A., Sauer, J., and Lalanne, D.: Introducing the RECOLA Multimodal Corpus of Remote Collaborative and Affective Interactions, in *Proceedings of the 10th IEEE International Conference and Workshops on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2013)*, pp. 1–8 (2013)
- [Rubin 09] Rubin, D. C. and Berntsen, D.: The Frequency of Voluntary and Involuntary Autobiographical Memories across the Lifespan, *Memory & Cognition*, Vol. 37, No. 5, pp. 679–688 (2009)
- [Sedikides 15] Sedikides, C., Wildschut, T., Routledge, C., Juhl, J., and Arndt, J.: Nostalgia Counteracts Loneliness: Evidence from Experimental Social Psychology, *Social and Personality Psychology Compass*, Vol. 9, No. 10, pp. 604–614 (2015)
- [Sellen 10] Sellen, A. and Whittaker, S.: Beyond Total Capture: A Constructive Critique of Lifelogging, *Communications of the ACM*, Vol. 53, No. 5, pp. 70–77 (2010)
- [Sengers 05] Sengers, P., Boehner, K., David, S., and Kaye, J. J.: Reflective Design, in *Proceedings of the 4th Decennial Conference on Critical Computing: Between Sense and Sensibility*, pp. 49–58 (2005)
- [Shibata 11] Shibata, T. and Wada, K.: Robot therapy: a new approach for mental healthcare of the elderly, *Current Opinion in Psychiatry*, Vol. 24, No. 6, pp. 556–562 (2011)
- [Shibata 14] Shibata, T.: Therapeutic Seal Robot PARO for Elderly Care, *Journal of Robotics and Mechatronics*, Vol. 26, No. 1, pp. 37–44 (2014)
- [Stawarz 15] Stawarz, K., Cox, A. L., and Blandford, A.: Beyond Self-Tracking and Reminders: Designing Smart Habits, in *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '15)*, pp. 2653–2662, ACM (2015)
- [Su 99] Su, V. C.: The Design and Implementation of inTouch: A Distributed Haptic Communication System, Master's thesis, Massachusetts Institute of Technology, Media Laboratory, Cambridge, MA (1999), Thesis supervisor: Hiroshi Ishii
- [Suwa 15] Suwa, M., Nagai, Y., and Sadamura, K.: *Ichininsho Kenkyu no Susume*, 北大路書房 (2015)
- [Suzuki 04] Suzuki, K., Doi, H., Abe, T., and Kameyama, K.: Facial EMG-Based Emotion Recognition Using Artificial Neural Networks, in *Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks*, pp. 1423–1428 (2004)
- [Wada 07] Wada, K. and Shibata, T.: Robot Therapy in a Care House: Its Sociopsychological and Physiological Effects on the Residents, *IEEE Transactions on Robotics*, Vol. 23, No. 5, pp. 972–980 (2007)
- [Wang 22] Wang, H., Zhang, F., Zhao, M., Li, W., Xie, X., and Guo, M.: Graph Learning for Recommender Systems: A Survey, *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, Vol. 13,

No. 1 (2022)

- [Watanabe 19] Watanabe, H.: In My Loft: A Memory Archives by an Older Woman with Dementia, in *SIGGRAPH Asia 2019 Art Gallery* (2019), Art Gallery Catalogue
- [Woods 18] Woods, B., O'Philbin, A., Orrell, M., Spector, R., Davies, S., and Schneider, J.: Reminiscence Therapy for Dementia, *Cochrane Database of Systematic Reviews*, Vol. 3, No. 3, p. CD001120 (2018)
- [Yee 07] Yee, N. and Bailenson, J. N.: The Proteus Effect: The Effect of Transformed Self-Representation on Behavior, *Human Communication Research*, Vol. 33, No. 3, pp. 271–290 (2007)
- [Zhang 19] Zhang, S., Yao, L., Sun, A., and Tay, Y.: Deep Learning based Recommender System: A Survey and New Perspectives, *ACM Computing Surveys*, Vol. 52, No. 1 (2019)
- [渡邊 13] 渡邊 英徳：拡張する地図：デジタル・アーカイブがひらく世界, BNN 新社 (2013)
- [裕彦 20] 裕彦 早川, 理智 大脇, 琢也 石川, 孝太 南澤, 由浩 田中, 掲 駒崎, 優 鎌本, 淳司 渡邊：高実在感を伴う遠隔コミュニケーションのための双方向型視聴触覚メディア「公衆触覚伝話」の提案, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol. 25, No. 4, pp. 412–421 (2020)

〔担当委員：××○○〕

19YY 年 MM 月 DD 日 受理

◇ 付 録 ◇

A. 付 録

本稿で扱った Resonating Computer の概念は、今後の実装検証に向けて継続的に更新する予定である。各局面のプロトタイプ設計と評価手続きは、別稿にて報告する。

—— 著 者 紹 介 ——

清水 紘輔(正会員)

清水紘輔、筑波大学情報学群情報メディア創成学類所属。Human-Computer Interaction, Virtual Reality を興味の主軸としつつ、それを取り巻く人間の情動やそれらをセンシング・計算する仕組み、メディア表現に興味を持ち研究活動を行う。